

doi: 10.13241/j.cnki.pmb.2015.23.039

心血管病患者住院治疗期间潜在的药物相互作用研究*

王瑞菊¹ 田海红¹ 王艳春² 华泽权³ 杨涛^{3△}

(1 中国人民解放军沈阳军区联勤部药品仪器检验所 辽宁 沈阳 113200 2 辽宁中医药大学 辽宁 沈阳 110163 ;

3 中国人民解放军沈阳军区总医院 辽宁 沈阳 110840)

摘要 目的 明确住院治疗的心脏病患者中潜在的 药物-药物相互作用(drug-drug interaction,DDI),并对 DDI 相关危险因素进行评估。方法 选择 2013 年 5 月至 2013 年 12 月入院治疗的至少服用 2 种药物且入院不少于 24 小时的心脏病患者为研究对象,应用“标准药物相互作用数据库 Micromedex -2 (Thomson Reuters) × 2.0”对这些患者可能发生的药物相互作用进行分析。结果 共入选 150 例患者,其中 32 例患者被确认出现了至少一种药物组合的 DDI,发生率为 21.3% 明确了 48 个有潜在危险因素的 药物相互作用。阿托伐他汀 / 阿奇霉素(10.4%)、依那普利 / 二甲双胍(10.4%)、依那普利 / 氯化钾(10.4%)、阿托伐他汀 / 克拉霉素(8.3%)、呋塞米 / 庆大霉素(6.3%)是最常见的存在相互作用的药物组合,阿托伐他汀、依那普利、地高辛、呋塞米、氯吡格雷、华法林等药物经常参与药物相互作用。大多数药物的相互作用比较温和,但“用药种类增多、住院时间延长、存在合并症”等危险因素与潜在药物-药物相互作用(potential drug-drug interaction,pDDI)密切相关。结论 住院治疗的心脏病患者潜在 DDI 发生率较高,用药种类增多、住院时间延长、存在合并症均为其发生的危险因素。对那些存在明确危险因素的住院治疗的心脏病患者密切监测是十分必要的,医务人员要尽早发现和预防这些潜在的 药物相互作用对人体健康造成的伤害。

关键词 心血管疾病 药物-药物相互作用 交互作用程度 Micromedex 数据库

中图分类号 R54 **文献标识码** A **文章编号** 1673-6273 (2015) 23-4544-04

A Study on the Potential Drug-drug Interactions in Hospitalized Patients with Cardiovascular Disease*

WANG Rui-ju¹, TIAN Hai-hong¹, WANG Yan-chun², HUA Ze-quan³, YANG Tao^{3△}

(1 Drug inspection instrument of Shenyang Millitary Region of PLA, Shenyang, Liaoning, 113200, China;

2 Liaoning Traditional Chinese Medicine University, Shenyang, Liaoning, 110163, China;

3 General Hospital of Shenyang Millitary Region of PLA, Shenyang, Liaoning, 110840, China)

ABSTRACT Objective: The study aims to investigate the potential DDI among hospitalized cardiac patients and assess the related risk factors associated with these interactions. **Methods:** A total of 150 cardiac patients administered more than 2 types of drugs during hospital stay for longer than 24 hours were enrolled from May 2013 to December 2013. The medications of the patients were analyzed for possible interactions using the standard drug interaction database-Micromedex-2 (Thomson Reuters) × 2.0. **Results:** In a total of 150 enrolled patients, at least one interacting drug combination was identified among 32 patients. The incidence of potential DDI was 21.3%. A total of 48 potentially hazardous drug interactions were identified. Atorvastatin/azithromycin (10.4%), enalapril/metformin (10.4%), enalapril/potassium chloride (10.4%), atorvastatin/clarithromycin (8.3%) and furosemide/gentamicin (6.3%) were the most common interacting pairs. Drugs most commonly involved were atorvastatin, enalapril, digoxin, furosemide, clopidogrel and warfarin. Majority of interactions were of moderate severity (62.5%) and pharmacokinetic (58.3%) in nature. Increased number of medicines, prolonged hospital stays and comorbid conditions were the risk factors found associated with the potential DDI. **Conclusion:** The incidence of DDI in hospitalized cardiac patients was high, increased drug species, prolonged hospitalization and presence of complications were the risk factors of potential DDI in hospitalized cardiac patients. This study highlighted the need of intense monitoring of patients who had identified risk factors to help detect and prevent them from serious health hazards associated with drug interactions.

Key words: Cardiovascular disease; Drug interaction; Interaction severity; Micromedex

Chinese Library Classification(CLC): R54 **Document code:** A

Article ID: 1673-6273(2015)23-4544-04

* 基金项目 中国博士后基金项目(2013M542567)

作者简介 王瑞菊(1970-),女,主管药师,主要研究方向 药物动力学

△通讯作者 杨涛,电话 024-84774142, E-mail 15709549@qq.com

(收稿日期 2015-03-09 **接受日期** 2015-03-28)

前言

随着患合并疾病种类越来越多,其药物治疗方案也更加复杂,这些复杂的治疗方案在很大程度上增加了药物-药物相互作用(Drug-drug interaction, DDI)的风险^[1]。当一种药物的疗效被同时服用的其他药物所改变时,这种现象称为 DDI^[2]。如果一种药物具有影响同时服用的其他药物吸收、分布、代谢、排泄的作用,那么其在药代动力学水平也会发生相互作用。同理,如果同时服用的药物具有相似或相反作用时,其药效动力学也会发生相互作用^[3]。研究人员认为 DDI 造成的严重药物副作用(adverse drug reactions, ADR) 是大量患者住院或需要急救的原因之一。据估测,DDI 导致的副作用占全部药物副作用发生率的 6-30%^[4],而且每年的住院患者中,约有 2.8%是由 DDI 所致 ADR 造成的^[5]。

近年来,全世界心血管疾病的发生率明显升高,导致其发生潜在药物相互作用的几率也明显增高^[6]。印度的一家教学医院前瞻性研究报道,住院患者中,强心类药物的潜在 DDI 发生率是 30.67%^[7]。虽然全球普遍有类似的报道,但辽宁省地区心脏病患者的药物相互作用及其影响因素尚无报道。因此,本研究旨在评估潜在 DDI 的形式,明确心脏病住院患者中 DDI 的相关危险因素。

1 资料与方法

1.1 实验设计与研究

本研究为前瞻性观察研究,始于 2013 年 5 月 8 日,为期 7 个月,研究对象均从辽宁省中医药大学附属第一医院心内科筛选。

1.2 研究人群

筛选收入心内科病房的 18 岁以上、入院至少 24 小时,并且服用 2 种或 2 种以上药物进行治疗的患者。本研究由医院伦理学委员会批准,经患者签署知情同意后获得其社会人口学数据。

1.3 DDI 分析方法

建立患者档案表格,收集社会-人口统计学变量和病人的用药档案。根据 DDI 数据库系统(Micromede × 2.0)^[8]鉴定和分析潜在 DDI 模式。输入治疗方案中的药品名称,系统会根据严重程度、发生情况、文献资料状态,列举出全部潜在的有害药物相互作用。Micromedex 根据 DDI 的严重程度将其分为重度、中度、轻度三个等级。重度可能危及生命,需要医疗干预以最小化或预防严重副作用。中度导致患者临床状况发生潜在恶化,可能需要更改治疗方案。轻度相互作用小,无需更改治疗方案。

根据文献资料状态还可将 DDI 分为 非常明确(excellent)、较为明确(good)、不太明确(fair)、较大争议(poor)、明确无效(unlikely)。非常明确(excellent) 药物交互作用已经在对照研究中确立。较为明确(good) 文献已经提出了药物交互作用,但缺少完善的对照研究证实。不太明确(fair) 欠缺有效文献资料。较大争议(poor) 文献资料不足,临床争议较大。明确无效(unlikely) : 缺乏文献资料及药理学依据。

1.4 研究流程

根据本研究入选标准筛选患者,在自制的患者档案表格中记录其人口学和内科用药的详细信息,应用 Micromedex × 2.0

电子数据库对患者住院期间服用药物的可能药物交互作用进行分析,记录重度、中度潜在药物相互作用。再根据文献资料状态和作用机制,将这些相互作用进行分类。对“用药数目、住院时间,合并疾病”这三个危险因素进行研究,预测潜在 DDIs。

1.5 统计学分析

应用描述统计学总结人口社会学参数和潜在 DDIs,再运用相关方法分析住院时间与潜在 DDI、处方药物数目与潜在 DDIs、合并症与潜在 DDIs 之间的关系。用 Social Sciences (IBM 公司,version 16.0)进行以上统计学分析,以 P<0.05 为有统计学意义。

2 结果

本研究共入选了心内科普通病房 150 例心脏病患者,其中 32 例确认存在至少一种潜在药物相互作用,发生率为 21.3%。

2.1 纳入研究人群的临床特点

150 例受研究的患者中,年龄 61-79 岁,平均年龄为 63±15.06 岁。男性(91[60.7%])患者多于女性患者(59[39.3%])。平均每名患者有 1.9 种疾病,大多数患者(115[76.7%])以心血管疾病为主入院,其他患者(35[23.3%])心血管疾病则作为合并症。本研究中,高血压(81[54%])是最常见的诊断,其次为冠心病(28[18.7%])(表 1)。150 例患者共服用 1037 种药物,即平均每名患者服用 6.9 种药物。在 1037 种药品中,464 种为心血管类药物,占总药品数目的 44.8%。患者服用的心血管药品种类如表 2 所示。患者平均住院时间为 6.16±2.3 天。

表 1 纳入研究的 10 例患者的心血管疾病诊断分布情况

Table 1 The distribution of diagnosis of patients with cardiovascular diseases enrolled in the study

Diagnosis	Frequency	Percentage
Hypertension	81	54
Coronary heart disease	28	18.7
Atrial fibrillation	11	7.3
Cardiomyopathy	4	2.7
Congestive heart failure	3	2
Valvular heart disease	4	2.7
Rheumatic heart disease	2	1.3
Others	17	11.3
Total	150	100

表 2 纳入研究的 10 例患者的心血管疾病处方用药分布情况

Table 2 The distribution of prescription of patients with cardiovascular diseases enrolled in the study

Drugs	Frequency	Percentage
Anticoagulants and antiplatelets	130	27.1
Diuretics	79	16.5
Antihyperlipidemics	68	14.2
Calcium channel blockers	61	12.7
ACE inhibitors	45	9.4
Adrenergic inhibitors	36	7.5
Vasodilators	27	5.6
ARB	23	4.8
Inotropic agents	10	2.1
Total	479	100

2.2 潜在药物相互作用

共发现 48 种潜在 DDI。入选的 150 例患者中,32 例存在至少一种潜在 DDI,潜在 DDI 发生的频率为 1-3,其中 20 例 (62.5%) 出现 1 种相互作用,8 例 (25%) 出现 2 种,4 例出现 3 种。48 种潜在 DDIs 中,30 种被定义为中度,18 种为重度。表 3 列举了引起重度潜在 DDIs 的药物组合及相关文献状态,其中 6 种有非常明确的文献证明,36 种有较为明确的文献证明,余下 6 篇有不太明确的文献证明。在根据药物相互作用的机制对潜在 DDIs 进行分析 28(58.3%)例潜在 DDI 为药代动力学,16

(33.3%)例潜在 DDI 为药效动力学,余下 4(8.4%)例机制未知。研究发现了几个最易发生相互作用的药物组合:阿托伐他汀 / 阿奇霉素(5 [10.4%])、依那普利 / 二甲双胍(5 [10.4%])、依那普利 / 氯化钾(5 [10.4%])、阿托伐他汀 / 克拉霉素(4 [8.3%])、呋塞米 / 庆大霉素(3 [6.3%])。其中,阿托伐他汀(16 [33.3%])是最易与其他药物发生潜在 DDI 的药物,其次为依那普利(15 [31.2%])、地高辛(4 [8.3%])、呋塞米(4 [8.3%])、氯吡格雷(3 [6.3%])、华法林(3 [6.3%])。

表 3 主要的相互作用药物的潜在危害以及文献支持情况

Table 3 Interacting pairs of major severity with the potentially hazardous effect and documentation status

Interacting pairs	NO. of encounter	Severity	Potentially hazardous effect	Documentation status
Enalapril/Potassium chloride	5	Major	Hyperkalemia	Good
Atorvastatin/clarithromycin	4	Major	Atorvastatin toxicity	Good
Furosemide/gentamicin	3	Major	Nephrotoxicity and ototoxicity	Good
Atervastatin/diltazem	2	Major	Atorvastatin toxicity	Good
Clopidogrel/rabeprazole	1	Major	Decreased clopidogrel action	Excellent
Digoxin/alprazolam	1	Major	Digoxin toxicity	Good
Metronidazole/warfarin	1	Major	Increased bleeding	Good
Warfarin/cyclophosphamie	1	Major	Increased bleeding	Good

*major severity interaction: Potentially life threatening that requires medical intervention to minimize or prevent the serious adverse effects

2.3 DDI 相关的危险因素

为明确一些危险因素对 DDIs 的影响,本研究对“住院时

间、用药数目、并发症”这三个因素进行了评估。Logistic 回归分析结果显示以上三个因素增加 DDIs 的发生(表 4)。

表 4 DDI 相关的危险因素

Table 4 The risk factors of DDIs in cardiac inpatients

Risk factors correlated with the occurrence of DDI	OR (95%CI)	P value
Length of hospital stay	1.51 (1.02-1.99)	<0.05
Number of medicines	1.78 (1.13-2.43)	<0.05
Concurrent illness	1.84 (1.46-2.22)	<0.05

Statistical significance considered at P<0.05. DDI=Drug-drug interaction

3 讨论

对患者疾病进行有效治疗的过程中,DDI 一直是备受关注的问题。如果不能准确估测风险-收益比,联合用药可能会对患者健康造成危害。而这些危害可以是很轻微的,但也可以是致命的。

本项研究以心内科普通病房患者为研究对象,明确了一些造成潜在 DDIs 的药物组合。在 150 例患者中,DDI 的发生率为 21.3%,共发现 48 种潜在 DDIs,相比 Patel 等人所报道的 30.23%发生率有所降低^[9]。而巴勒斯坦研究人员对高血压患者进行了相似的研究,其结果也比本次试验略高^[10]。相比其他实验,本研究存在偏差的原因可能是我们仅考虑了潜在的重度和

中度药物相互作用,而其他实验包括了所有程度的药物相互作用^[9,10]。虽然心脏病患者中潜在 DDI 发生率的数据还不够充足,但是早前一些心内科研究已经证实,心血管药物最大限度的参与了药物相互作用^[11,12]。

对药物相互作用机理分析后发现:药代动力学类型 (58.3%)明显高于药效动力学类型(33.3%)。这一结果与 Vonbach 等以及 Aparasu 等报道的药代动力学类型 76%、药效动力学 22%结果相似^[13,14]。在所有明确的 pDDIs 中,绝大多数 pDDIs 为中等严重程度(62.5%),重度为 37.5%。这一结果与世界范围内关于 DDI 的报道类似。研究还确认了最易发生相互作用的药物组合:阿托伐他汀 / 阿奇霉素、依那普利 / 二甲双胍、依那普利 / 氯化钾、阿托伐他汀 / 克拉霉素、呋塞米 / 庆大霉素。阿

托伐他汀(16 [33.3%])是最易与其他药物发生潜在 DDI 的药物,其次是依那普利(15 [31.2%])、地高辛(4 [8.3%])、咪塞米(4 [8.3%])、氯吡格雷(3 [6.3%])、华法林(3 [6.3%])。这个结果与印度 Patel 等报道有所不同,他们认为阿司匹林(44.85%)、肝素(42.78%)、氯吡格雷(22.16%)、华法林(11.59%)、阿托伐他汀(7.22%)、雷米普利(6.95%)为几个最易发生 DDI 的药物。Smithburger 等则认为新一代的抗凝剂参与了大多数潜在 DDIs^[15]。而本实验中阿托伐他汀(16 [33.3%])参与了大多数潜在 DDIs,这可能由于阿托伐他汀(68 [14.7%])是本研究中最普遍的处方药。

研究所统计的患者平均住院日为 6.16 ± 2.39 天,住院天数与潜在 DDIs 之间呈显著的正相关($r=0.63$, $P<0.05$)。这一结果与其他相似研究的结果十分相似,即随着住院天数增加,潜在 DDI 的发生率也随之增高^[16,17]。这可能由于随着住院天数增加,患者服用的药物也会增加,反过来增加了潜在 DDI 的发生率。药物种类与潜在 DDI($r=0.5$, $P<0.05$)、合并疾病与潜在 DDI 之间($r=0.62$, $P<0.05$)也呈现出类似的正相关性。这些结果都支持“多重用药会增加 DDIs 发生率”这一观点^[18,19]。

综上所述,本研究结果显示心脏病患者发生危害健康的 DDI 的几率很高,因此在制定治疗方案时医生一定要考虑潜在 DDI 的可能,使患者免受药物相互作用的危害。如果向医生提供 DDI 相关信息、向药剂师提供药物相互作用提示软件也可以大大降低 DDI 的发生率。目前,潜在 DDI 还没有在药效动力学研究中得到证实,因此我们可以在今后的研究中应用药效动力学对临床中度、重度的潜在 DDI 进行更深入的研究。

参考文献(References)

- [1] Lee A, Stockley IH. Drug interactions [A]. Walker R, Edward C. Clinical Pharmacy and Therapeutics. 3rd ed [M]. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2003: 21-31
- [2] Hartshorn EA. Drug interaction: 1. General considerations [J]. Ann Pharmacother, 2006, 40(1): 116-118
- [3] Byrne BE. Drug interaction: A review and update [J]. Endod Topics, 2003, 4: 9-21
- [4] Bénard-Laribiè re A, Miremont-Salamé G, Pé rault-Pochat MC, et al. Incidence of hospital admissions due to adverse drug reactions in France: The EMIR study [J]. Fundam Clin Pharmacol, 2015, 29(1): 106-111
- [5] Shi QP, He XD, Yu ML, et al. A 6-year retrospective study of adverse drug reactions due to drug-drug interactions between nervous system drugs[J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2014, 52(5): 392-401
- [6] Yach D, Hawkes C, Gould CL, et al. The global burden of chronic

diseases: Overcoming impediments to prevention and control [J].

JAMA, 2004, 291(26): 16-22

- [7] Patel VK, Acharya LD, Rajakannan T, et al. Potential drug interactions in patients admitted to cardiology wards of a south Indian teaching hospital[J]. Australas Med J, 2011, 4: 9-14
- [8] USA: Thomson Micromedex; 2010. Micromedex-Drug Reax System [Z]. 2010-06-01
- [9] Patel VK, Acharya LD, Rajakannan T, et al. Potential drug interactions in patients admitted to cardiology wards of a south Indian teaching hospital[J]. Australas Med J, 2011, 4(1): 9-14
- [10] Sweileh WM, Sawalha AF, Jaradat NA. Extent of potential drug interactions among patients receiving anti-hypertensive medications [J]. Saudi Med J, 2005, 26(4): 548-552
- [11] Mateti U, Rajakannan T, Nekkanti H, et al. Drug-drug interactions in hospitalized cardiac patients[J]. J Young Pharm, 2011, 3(4): 329-333
- [12] Galindo-Ocaña J, Gil-Navarro MV, Garcí a-Morillo JS, et al. Drug-drug interactions in multicentre polypathological polymedicated patients[J]. Rev Clin Esp, 2010, 210(6): 270-278
- [13] Vonbach P, Dubied A, Krähenbü hl S, et al. Prevalence of drug-drug interactions at hospital entry and during hospital stay of patients in internal medicine[J]. Eur J Intern Med, 2008, 19(6): 413-420
- [14] Aparasu R, Baer R, Aparasu A. Clinically important potential drug-drug interactions in outpatient settings [J]. Res Social Adm Pharm, 2007, 3(4): 426-437
- [15] Smithburger PL, Kane-Gill SL, Seybert AL. Drug-drug interactions in cardiac and cardiothoracic intensive care units: An analysis of patients in an academic medical centre in the US [J]. Drug Saf, 2010, 33(10): 879-888
- [16] Moura CS, Acurcio FA, Belo NO. Drug-drug interactions associated with length of stay and cost of hospitalization [J]. J Pharm Pharm Sci, 2009, 12(3): 266-272
- [17] Reimche L, Forster AJ, van Walraven C. Incidence and contributors to potential drug-drug interactions in hospitalized patients [J]. J Clin Pharmacol, 2011, 51(7): 1043-1050
- [18] Cruciol-Souza JM, Thomson JC. Prevalence of potential drug-drug interactions and its associated factors in a Brazilian teaching hospital [J]. J Pharm Pharm Sci, 2006, 9(3): 427-433
- [19] Doubova Dubova SV, Reyes-Morales H, Torres-Arreola Ldel P, et al. Potential drug-drug and drug-disease interactions in prescriptions for ambulatory patients over 50 years of age in family medicine clinics in Mexico City[J]. BMC Health Serv Res, 2007, 7: 147